



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Periodo estival

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO INMOBILIARIO PORTAL ALTO LOS NOTROS

INFORME TÉCNICO ELABORADO PARA:

Bría.
INGENIERÍA + INVERSIÓN

Estudio Fauna Terrestre y Avifauna

Proyecto Inmobiliario Portal Alto Los Notros

Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región del Los Lagos.

© **SICAM Ingeniería**

Estudios Técnicos en Medio Ambiente

Casa matriz: Prieto Sur 965, Temuco. Chile.

Teléfono (045) 2 668119

Página web: www.sicam.cl

Contacto: cvarela@sicam.cl

Marzo, 2024

Equipo Técnico

Ramón Varela Bruce

Biólogo en Gestión de Recursos Naturales

Encargado de Estudio y Elaboración de Informe y Análisis

Ing. Brayan Cerda

Ingeniero Civil Ambiental

Apoyo Terreno, Elaboración de Cartografía

MSc. Cristian Varela Bruce

Ingeniero Ambiental

Encargado de Revisión y Aprobación de Informe



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	ALCANCES METODOLÓGICOS.....	6
3.1	Ubicación de Proyecto	6
3.2	Revisión bibliográfica	7
4	METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA (VERANO)	7
4.1	Área de influencia	7
4.2	Fotointerpretación Preliminar	9
4.3	Diseño de parcelas y tipo de muestreo.....	10
4.4	Relevamiento de vegetación	12
4.5	Identificación de especies.....	12
4.6	Abundancia relativa.....	13
4.7	Grado de Antropización	13
4.8	Categoría de Conservación	13
4.9	Caracterización de la vegetación terrestre.....	14
4.10	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.	15
4.11	Singularidades.....	17
5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN (VERANO)	18
5.1	Identificación de categorías de uso de suelo y descripción de la vegetación registrada en el AI	18
5.2	Riqueza y composición florística.....	20
5.3	Tipo biológico.....	21
5.4	Grado de antropización.....	21
5.5	Listado florístico generado para el AI	22
5.6	Especies en categoría de conservación	24
5.7	Abundancia.....	24
5.7.1	Descripción parcelas de vegetación	26
5.8	Análisis singularidad de las comunidades	38
5.9	Medidas de control	39

5.10	Análisis de cambio climático	40
6	CONCLUSIONES	43

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Ubicación del proyecto	7
Figura 2.	Área de influencia	9
Figura 3.	Medición de parcela 8 en terreno	11
Figura 4.	Ubicación de las parcelas de muestreo para el levantamiento de flora en el AI (verano)	12
Figura 5.	Imagen que muestra las características de la vegetación del AI	18
Figura 6.	Usos de suelo y UHV para el AI	20
Figura 7.	Gráfico número de especies de flora por familia en el AI	21
Figura 8.	Gráfico tipo biológico de flora para el AI	21
Figura 9.	Gráfico origen geográfico de flora para el AI	22
Figura 10.	Dron sobrevolando el Área del proyecto	26
Figura 11.	Parcela 1 (Humedal "Puerto Montt 26")	27
Figura 12.	Parcela 2 (Pradera húmeda de <i>Sticherus squamulosus</i>)	29
Figura 13.	Vista aérea "Humedal Puerto Montt 25"	29
Figura 14.	Parcela 4 Ñadi	32
Figura 15.	Vista aérea Parcela 4	32
Figura 16.	Matorral de <i>Cytisus scoparius</i>	33
Figura 17.	Vista aérea de Parcela 5	33
Figura 18.	Parcela 6 (Renoval de <i>Luma apiculata</i> y <i>Drimys winteri</i>)	34
Figura 19.	Vista aérea Parcela 6	35
Figura 20.	Parcela 7 (Renoval de <i>Lomatia ferruginea</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>)	36
Figura 21.	Vista aérea Parcela 7	36
Figura 22.	Parcela 8 (Ñadi)	38
Figura 23.	Vista aérea Parcela 8	38
Figura 24.	Pérdida de flora y vegetación por cambios de precipitación	42
Figura 25.	Pérdida de flora y vegetación por cambios en la temperatura	43

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Usos de suelo	9
Tabla 2.	Dimensiones de las parcelas de flora	10
Tabla 3.	Ubicación georreferenciada de las parcelas flora (verano)	11
Tabla 4.	Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet	13
Tabla 5.	Escala de evaluación del grado de intervención antrópica	13
Tabla 6.	Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento	14
Tabla 7.	Categorías de cobertura	15
Tabla 8.	Criterios de cobertura	15
Tabla 9.	Superficie por uso de suelo en el AI	19
Tabla 10.	Detalle de la caracterización de las UHV definidas en el AI, según el método COT	19
Tabla 11.	Flora del AI indicando su origen geográfico y su estado de conservación	22
Tabla 12.	Ubicación geográfica de las especies de flora en estado de conservación para el AI	24

Tabla 13. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies en el AI.....	24
Tabla 15. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 6	35
Tabla 14. Análisis de riesgo e impacto del cambio climático	40



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega la caracterización del componente flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento. Se desarrolló según, la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015), y la guía de evaluación ambiental (SEA, 2020).

El proyecto "Portal Alto Los Notros", El proyecto a desarrollar es un proyecto inmobiliario de loteos con construcción simultánea para una cabida de 877 viviendas emplazadas en una superficie aproximada de 24,2 ha., al cual se accede por avenida Los Notros, sector Bosquemar, en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El proyecto se encuentra dentro de los límites urbanos y se ajusta al plan regulador comunal vigente, siendo compatible con el uso de suelo.

El presente Informe Técnico detalla la segunda campaña en terreno durante periodo estival para evaluar la composición, estados de conservación y distribución de las especies de flora y vegetación presentes en el área de emplazamiento del proyecto Alto Los Notros y su área de influencia, ubicado en la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, región Los Lagos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar la composición de la flora y vegetación que habita el área de influencia del proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar la flora y vegetación específica que se encuentra presente en el área de influencia del proyecto, mediante la determinación de su abundancia.
- Identificar el estado de conservación de las especies encontradas, a fin de establecer posibles medidas de mitigación o contingencia del proyecto.

3 ALCANCES METODOLÓGICOS

3.1 Ubicación de Proyecto

El proyecto inmobiliario "Portal Alto Los Notros" se emplazará en la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, específicamente entre la avenida Diego de Almagro y la avenida Los Notros, sector Bosquemar, Región de Los Lagos,

ocupando una superficie 24,2 ha aproximadamente. El área del proyecto se observa altamente alterada respecto de su biodiversidad, producto del movimiento histórico de tierra, control de chacay para prevención de incendios, y acumulación de basura por parte de terceros.



Figura 1. Ubicación del proyecto
Fuente: Elaboración propia.

3.2 Revisión bibliográfica

El objetivo de la revisión bibliográfica es generar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio para lo cual se consultó Flora Silvestre de Chile, Zona Araucana (Hoffman, 1997), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), El árbol urbano (Hoffman, 1983) y Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996). Entre otros.

4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE FLORA (VERANO)

4.1 Área de influencia

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. El Área de influencia (AI), corresponde a aquella zona en donde se manifestarán los potenciales impactos, directos e indirectos, del

proyecto. De acuerdo a esto, el AI incluye a todas aquellas áreas donde se proyectan posibles obras asociadas al proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes, y asociando la potencial presencia de estos grupos.

Los criterios definidos para la determinación del área de influencia fueron establecidos según las indicaciones presentadas en la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEIA, 2017), la Guía de área de influencia de humedales para el componente Flora y Vegetación (SEA, 2023a) y la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), los cuales se describen a continuación:

- i. Se identificó un buffer de 300 metros promedio en dirección noroeste del polígono del proyecto, donde se encuentra un bosque nativo. Este sector presentó ambientes relevantes para avifauna, debido a su menor intervención.
- ii. Se identificó un buffer de 60 metros promedio en dirección suroeste del polígono del proyecto, donde se encuentran formaciones vegetacionales tipo ñadi.
- iii. Se identificó un buffer de 90 metros promedio en dirección sureste del polígono del proyecto, donde se encuentra un sector de un potencial humedal identificado en el Inventario Nacional de Humedales del MMA "Puerto Montt 26". Este lugar puede ser singular para el refugio y avistamiento de fauna nativa.
- iv. No se consideró una zona buffer a los costados sur y norte del proyecto, debido a extensas áreas sin vegetación producto del movimiento histórico de tierra, considerándolos de baja singularidad.

De esta manera el área de influencia del proyecto presenta una superficie de 51,8 hectáreas.

Es importante mencionar que las zonas buffer (i y iii) consideradas para determinar el área de influencia corresponden a zonas que no serán intervenidas, quedando fuera del área de ejecución de las obras o acciones del proyecto, pero son importantes para su caracterización.





Figura 2. Área de influencia
Fuente: Elaboración propia.

4.2 Fotointerpretación Preliminar

Para la identificación de las asociaciones vegetales dentro del AI, se utilizarán imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas asociaciones vegetales de los sectores ubicados en el AI. La identificación de cada asociación se realizará siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada asociación vegetal será descrita preliminarmente, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011), la que se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Usos de suelo

Uso de suelo	Tipo de uso
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
Bosques	Plantación
	Bosque nativo

	Bosque mixto
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
	Afloramiento rocoso
Áreas sin vegetación	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
	Camino
	Ríos, estero o quebrada
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF 2011

4.3 Diseño de parcelas y tipo de muestreo

Se realizó una revisión bibliográfica del AI, luego de acuerdo al protocolo metodológico de la guía de evaluación ambiental (SEIA, 2015), en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) (ver Tabla 7) y se determinaron un total de ocho (8) parcelas de muestreo representativas de estas UHV, según metodología de Alcaraz 2013 (ver Tabla 2). Las parcelas se construyeron en terreno, para caracterizar la composición y la dasometría de las distintas UHV (ver Figura 3).

Tabla 2. Dimensiones de las parcelas de flora

Parcela	Tipo de vegetación	Área m ²
1	Humedal	4
2	Humedal	4
3	Pradera herbácea	16
4	Humedal	4
5	Matorral-Pradera	50
6	Bosque Nativo	200
7	Bosque Nativo	200
8	Humedal	4

Fuente: Alcaraz 2013

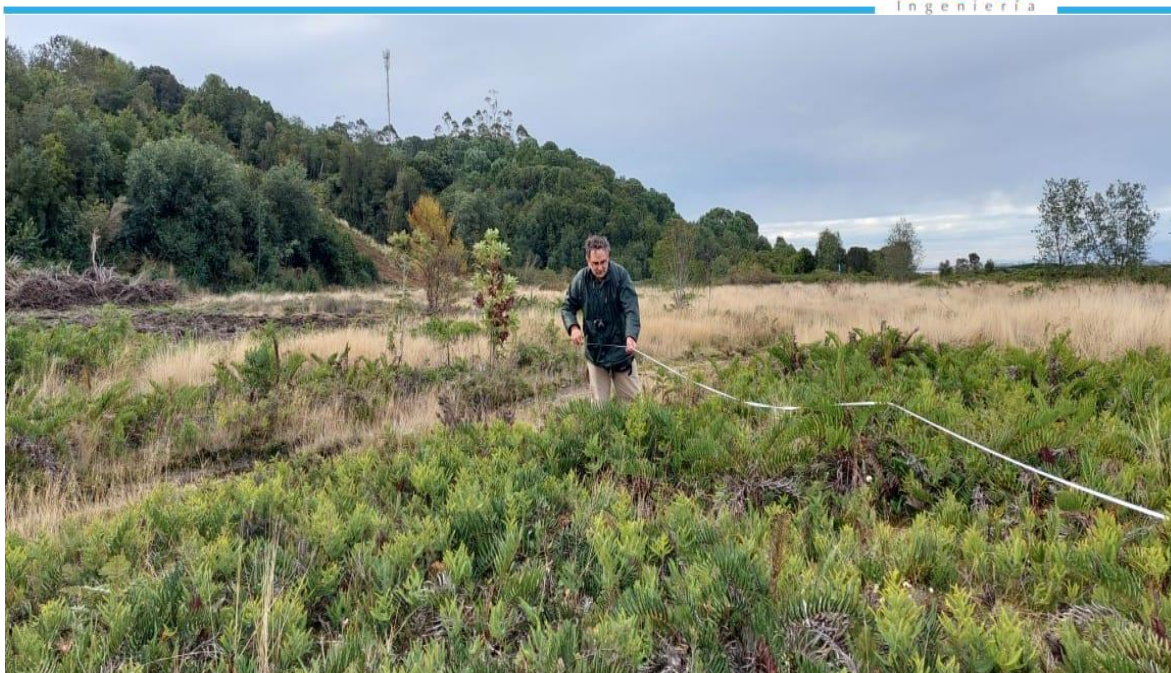


Figura 3. Medición de parcela 8 en terreno
Fuente: Elaboración propia.

Las parcelas serán recorridas, contabilizando los individuos de las especies vegetales arbóreas, arbustivas, y herbáceas presentes, además de estimarse la altura de los árboles dominantes. Para la ubicación de las parcelas se implementará un tipo de muestreo aleatorio simple en las zonas más representativas de las UHV, existentes en el AI siempre y cuando sea posible acceder y serán georreferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM.

Antes de iniciar la caracterización de las UHV se realizó un vuelo de dron marca DJI Mavic 3 Enterprise por toda el área del proyecto y su AI, enfocándose en las parcelas de muestreo

Tabla 3. Ubicación georreferenciada de las parcelas flora (verano)

Parcelas flora	Coordenadas geográficas (Huso 18)	
	Este (m)	Sur (m)
P1	666733	5404320
P2	666608	5404470
P3	666455	5404477
P4	665771	5404880
P5	666026	5405242
P6	665830	5405433
P7	665769	5405183
P8	665848	5405265

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, el muestreo consideró ubicar las parcelas de muestreo en ocho (8) puntos representativos dentro del AI. En esta extensión se identificó la vegetación presente en cada una de las parcelas.

La campaña de terreno para la estación de verano se realizó entre el 18 al 20 de marzo del 2024.



Figura 4. Ubicación de las parcelas de muestreo para el levantamiento de flora en el AI (verano)
Fuente: Elaboración propia.

4.5 Identificación de especies

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes, complementados con el recorrido pedestre a través del AI. La mayor parte de las especies registradas fueron fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada de apoyo como se detalló más arriba.

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 3 criterios u orígenes:

- Nativo (N): es aquella especie que tiene su distribución en una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.

- Introducido (I): aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.
- Endémico (EN): es aquella que evolucionó en un lugar y sólo es posible encontrarla de forma natural en dicho lugar, en este caso solamente territorio nacional.

4.6 Abundancia relativa

Se estimó la abundancia de especies considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
p	Individuos fuera de la parcela
r	Menos del 1%
+	1 – 5%
1	6 - 20%
2	21 - 40%
3	41 - 60%
4	61 - 80%
5	81 – 100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979)

4.7 Grado de Antropización

Complementario a los análisis de flora, se determinará el Grado de Antropización del área estudiada, para lo cual se utilizó la metodología propuesta por González (2000), el cual propone grados de intervención y transformación antrópica de acuerdo a la cantidad de especies introducidas dentro de un área. En la Tabla 5 se expone la metodología propuesta por González.

Tabla 5. Escala de evaluación del grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies introducidas	Grado de intervención antrópica
0%-13%	No intervenido
14%-20%	Poco intervenido
21%-30%	Medianamente intervenido
31%-100%	Altamente intervenido

Fuente: González 2000.

4.8 Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinará considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía: Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989), UICN (2021) y Reglamentos para la

Clasificación de Especies Silvestres. Por otra parte, se registrarán individuos de especies en alguna categoría de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, En Peligro etc.), se informará la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico y la densidad estimada obtenida mediante parcelas de muestreo.

4.9 Caracterización de la vegetación terrestre

Se entiende por vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982). En la descripción de ésta se considera tanto la distribución vertical, como también de la apertura de dosel, entendida como el grado de apertura de los estratos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso de la cubierta vegetal. Así, se incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), el cual es el método ampliamente utilizado y reconocido para describir la vegetación. Este método permite tener una descripción actual de la cubierta vegetal del AI, a través de UHV denominadas "Formaciones Vegetacionales". La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizará mediante la descripción las variables que se describen a continuación:

Tipos biológicos o formas de crecimiento. Los cuales definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) y herbáceo (hierbas anuales y perennes). A estos se agregan, debido a la composición del área de influencia del proyecto, los tipos biológicos trepador (plantas trepadoras) y helechos (pteridophytas en general).

Tabla 6. Codificación de tipos biológicos o formas de crecimiento

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales
Trepador	TR	Plantas trepadoras
Helecho	HE	Helechos

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

Cobertura. La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada

en el área prospectada. Los índices empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7. Categorías de cobertura

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	muy escasa	1
5-10	escasa	2
10-25	muy abierta	3
25-50	abierta	4
50-75	semidensa	5
75-90	densa	6
90-100	muy densa	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982)

Tabla 8. Criterios de cobertura

Estrato	Porcentaje de cobertura	Categorías de altura
ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

4.10 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

i. Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

ii. Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

iii. Formación xerofítica: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la región I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a 5000 m².
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

4.11 Singularidades

Se analizará la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el AI según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020). Para ello se revisarán los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en el AI:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

- Presencia de ejemplares de especies clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN (VERANO)

Según la clasificación de Köppen modificada, la comuna de Puerto Montt se inscribe bajo el clima Marítimo de costa occidental (oceánico) (Cfb). Es un clima templado de veranos frescos, con precipitaciones abundantes y bien repartidas durante todo el año, aunque en Puerto Montt existe un mínimo en verano. No hay ningún mes seco.

Dadas las condiciones climáticas en la región, la vegetación dominante es el bosque templado lluvioso y la selva valdiviana. El bosque templado lluvioso se distribuye hacia la Cordillera de los Andes y cuenta con especies como roble, raulí, coigüe, ciprés, lenga y alerce, por nombrar algunas de las más importantes.



Figura 5. Imagen que muestra las características de la vegetación del AI
Fuente: Elaboración propia.

5.1 Identificación de categorías de uso de suelo y descripción de la vegetación registrada en el AI

El AI comprende una superficie total de 50 ha, en donde se han registrado cuatro (4) categorías de usos de suelo (Tabla 9). En lo que respecta al área del Proyecto, se encuentra dominado por suelos tipo Ñadi. Luego, como parte del AI se observa un porcentaje menor de bosque nativo, ajeno a las obras de intervención directa. Cada uno de estos tipos de formaciones, fue caracterizado según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación. El resumen de los usos de suelo correspondiente a las seis (6) UHV definidas, se muestra en la Tabla 10, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el AI y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad de vegetación. La distribución de los usos de suelo y de las UHV definidas se presenta en la Figura 7.

Tabla 9. Superficie por uso de suelo en el AI

Uso actual de suelo	Tipo de uso	Superficie (ha)	Porcentaje de participación (%)
Áreas sin vegetación	Camino y otros terrenos sin vegetación	14	27
Bosque	Plantación forestal	0,5	1
	Bosque nativo	3,5	6,8
Praderas y matorrales	Matorral-Pradera	9,6	18,5
	Matorral arborescente	0,37	0,7
Humedal	Humedal palustre	0,4	0,8
	Ñadi	23,4	55,3
Total		51,8	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Detalle de la caracterización de las UHV definidas en el AI, según el método COT

UHV	Tipo vegetacional	Superficie (ha)
Camino y otros terrenos sin vegetación	Camino, movimientos de tierra	14
Plantación	Plantación forestal de <i>Eucaliptus globulus</i>	0,5
Bosque nativo	Bosque nativo de <i>Lomatia ferruginea</i>	2,53
	Renoval de <i>Luma apiculata</i> y <i>Drimys winteri</i>	0,97
Matorral y pradera	Matorral arborescente de <i>Luma apiculata</i>	0,37
	Matorral exótico de <i>Cytisus scoparius</i> , <i>Ulex europaeus</i> y Pradera de asteráceas y poáceas exóticas	9,6
Humedal palustre	Humedal palustre de Juncáceas	0,4
Ñadi	Turbera de <i>Myrteola nummularia</i> , <i>Berberis darwinii</i> y <i>Blechnum cordatum</i> con matorral nativo (Ñadi)	23,4
Total		51,8

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2021 (Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile al año 2020).



Figura 6. Usos de suelo y UHV para el AI
Fuente: Elaboración propia.

5.2 Riqueza y composición florística

Como resultado del trabajo realizado en el AI, durante la campaña de verano desde el 18 al 20 de marzo de 2024. Se identificaron 64 especies de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo a su taxonomía en sus respectivas familias y nombres científicos. Junto con esto se determinó el hábito y forma de vida para cada especie, información que se entrega en el listado florístico generado para el AI (Tabla 11). De un total de 31 familias, las con mayor número de individuos fueron: Poaceae (7), Asteraceae (6), Myrtaceae (6) y Fabaceae (5).

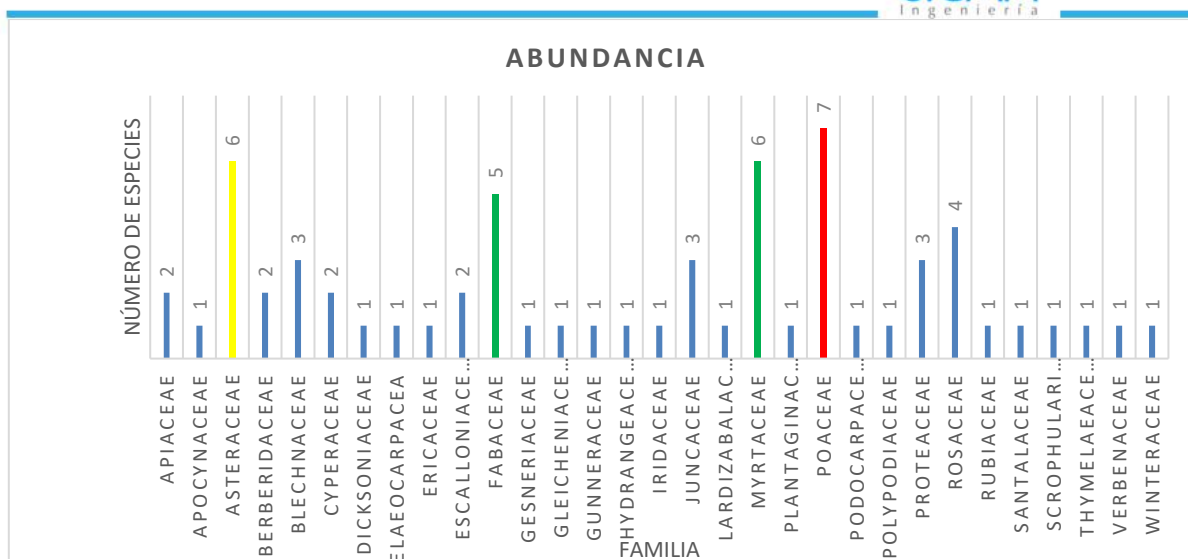


Figura 7. Gráfico número de especies de flora por familia en el AI
Fuente: Elaboración propia

5.3 Tipo biológico

En relación al tipo biológico de las especies identificadas en el AI: 10 especies corresponden a árboles; 18 a arbustos; 6 a helechos; 4 a trepadoras y 26 especies corresponden al tipo de vida herbáceo. En la Tabla 11 se puede apreciar la relación entre el tipo biológico y el origen geográfico de las especies identificadas en el AI.

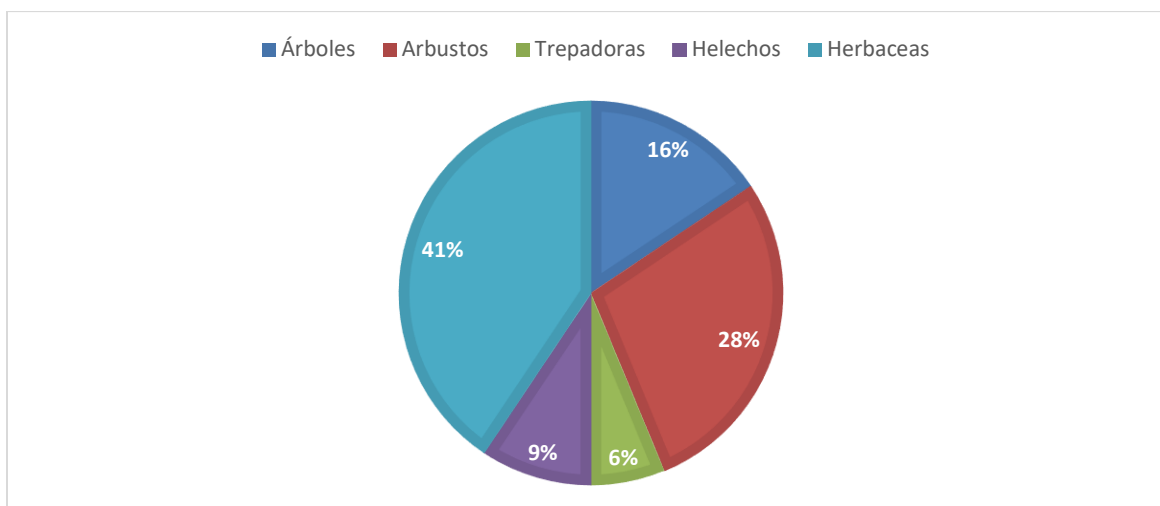


Figura 8. Gráfico tipo biológico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia.

5.4 Grado de antropización

De acuerdo con la escala de evaluación del grado de intervención antrópica de un área, en función del porcentaje de especies introducidas registradas, el AI se encuentra clasificada

como “medianamente intervenida”. De las 64 especies identificadas en el AI; 41 especies son nativas, 7 especies son endémicas y 16 especies corresponden a especies introducidas, lo que corresponde al 25%.

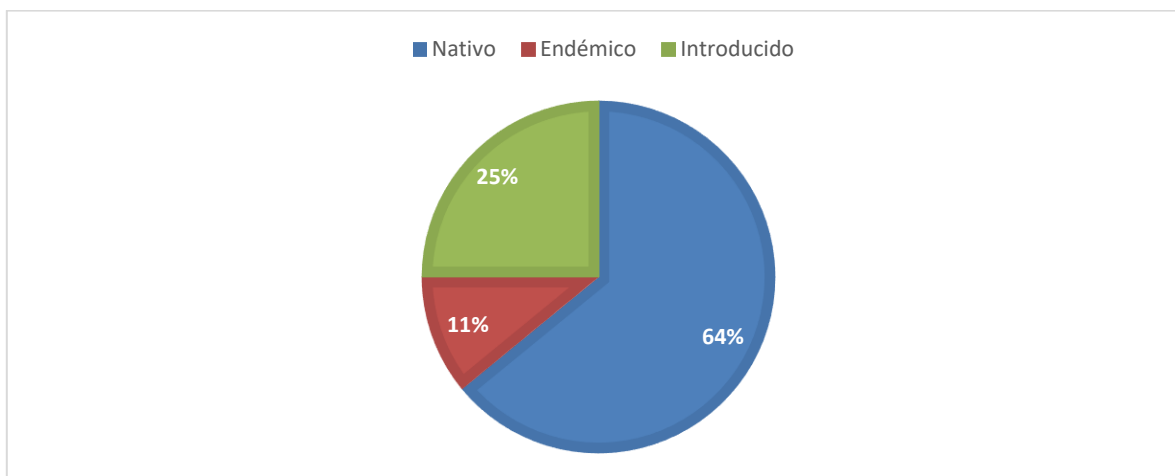


Figura 9. Gráfico origen geográfico de flora para el AI
Fuente: Elaboración propia.

5.5 Listado florístico generado para el AI

A continuación se muestra el listado florístico de las especies de flora observadas en cada una de las 8 parcelas elaboradas durante la campaña estival para el área del proyecto y su AI, en esta tabla se resume el origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 11. Flora del AI indicando su origen geográfico y su estado de conservación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación (RCE)
Apiaceae	<i>Centella asiatica</i>	Centella asiática	H	I	N.C.
	<i>Hydrocotyle poeppigii</i>	Tembladerilla	H	EN	N.C.
Apocynaceae	<i>Elytropus chilensis</i>	Quilmay	TR	N	N.C.
Asteraceae	<i>Baccharis obovata</i>	Chilca	LB	N	N.C.
	<i>Baccharis sagittalis</i>	Verbena	LB	N	N.C.
	<i>Baccharis sphaerocephala</i>	Radín	LB	N	N.C.
	<i>Chiliotrichum diffusum</i>	Romerillo	H	N	N.C.
	<i>Leontodon taraxacoides</i>	Chinilla	H	I	N.C.
	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira-vira	H	N	N.C.
Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i>	Michay	LB	N	N.C.
	<i>Berberis microphylla</i>	Calafate	LB	N	N.C.
Blechnaceae	<i>Blechnum cordatum</i>	Costilla de vaca	HE	N	N.C.
	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	HE	N	LC
	<i>Blechnum penna-marina</i>	Pinque	HE	N	N.C.
Cyperaceae	<i>Carex brongniartii</i>	Cortadera	H	N	N.C.
	<i>Uncinia phleoides</i>	Cortadera	H	N	N.C.
Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Ampe	HE	N	LC

Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	LA	N	N.C.
Ericaceae	<i>Gaultheria mucronata</i>	Chaura	LB	N	N.C.
Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i>	Siete camisas	LB	EN	N.C.
	<i>Escallonia virgata</i>	Meki	LB	N	N.C.
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i>	Retama	LB	I	N.C.
	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	LB	I	N.C.
	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	H	I	N.C.
	<i>Lupinus angustifolius</i>	Lupino	H	I	N.C.
	<i>Ulex europaeus</i>	Espinillo	LB	I	N.C.
Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	TR	N	N.C.
Gleicheniaceae	<i>Sticherus squamulosus</i>	Hierba loza	HE	EN	LC
Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i>	Nalca	H	N	N.C.
Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i>	Voqui canelilla	TR	N	N.C.
Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i>	Calle-calle	H	N	N.C.
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	H	N	N.C.
	<i>Juncus microcephallus</i>	Junquillo	H	N	N.C.
	<i>Juncus procerus</i>	Junco	H	N	N.C.
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i>	Pilpilvoqui	TR	N	N.C.
Myrtaceae	<i>Amomyrtus meli</i>	Meli	LA	EN	N.C.
	<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucalipto	LA	I	N.C.
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	LA	N	N.C.
	<i>Myrteola nummularia</i>	Huarapo	LB	N	N.C.
	<i>Tepualia stipularis</i>	Tepú	LB	N	N.C.
	<i>Ugni molinae</i>	Murta	LB	N	N.C.
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	H	I	N.C.
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	Pasto	H	I	N.C.
	<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Pasto cebolla	H	I	N.C.
	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	H	I	N.C.
	<i>Festuca scabriuscula</i>	Coirón	H	N	N.C.
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	H	I	N.C.
	<i>Lolium multiflorum</i>	Pasto	H	I	N.C.
	<i>Polypogon australis</i>	Cola de zorro	H	N	N.C.
Podocarpaceae	<i>Podocarpus nubigenus</i>	Mañío macho	LA	N	N.C.
Polypodiaceae	<i>Polypodium feuillei</i>	Calahuala	HE	N	N.C.
Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	LA	N	N.C.
	<i>Lomatia ferruginea</i>	Fuinque	LA	EN	N.C.
	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	LA	N	N.C.
Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i>	Pimpinela	H	EN	N.C.
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	H	I	N.C.
	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	H	I	N.C.
	<i>Rumex sanguineus</i>	Sanguinaria	H	I	N.C.
	<i>Acaena magellanica</i>	Cadillo	H	N	N.C.
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i>	Cincoenrama	H	I	N.C.
	<i>Rubus constrictus</i>	Murra	LB	I	N.C.
	<i>Rubus geoides</i>	Miñe-miñe	LB	N	N.C.
Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i>	Coralito	H	N	N.C.
Santalaceae	<i>Myoschilos oblonga</i>	Orocoipo	LB	N	N.C.
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Verbasco	H	I	N.C.
Thymelaeaceae	<i>Ovidia pillopillo</i>	Pillopillo	LB	EN	N.C.
Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayan macho	LA	N	N.C.
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Canelo	LA	N	LC

Fuente: elaboración propia.

5.6 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a la revisión de las categorías nacionales oficiales, como el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile CONAF (Benoit, 1989) y Reglamento de Clasificación de Especies, se identificaron cuatro (4) especies en AI en alguna categoría de conservación.

Tabla 12. Ubicación geográfica de las especies de flora en estado de conservación para el AI

Nombre científico	Forma de crecimiento	Estado de Conservación	Coordenadas geográficas (Huso 18)	
			Este (m)	Sur (m)
<i>Blechnum hastatum</i>	Helecho	LC (DS 19/2012 MMA)	665830	5405433
			665769	5405183
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Helecho	LC (DS 19/2012 MMA)	665830	5405433
<i>Sticherus squamulosus</i>	Helecho	LC (DS 19/2012 MMA)	666733	5404320
			666608	5404470
			666455	5404477
			665771	5404880
			665830	5405433
			665848	5405265
<i>Drimys winteri</i>	Árbol	LC (DS 06/2017 MMA)	665771	5404880
			665830	5405433
			665769	5405183

LC: Preocupación menor
Fuente: Elaboración propia.

5.7 Abundancia

Como se explicó en la metodología se estimó la abundancia considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 13. Índices de Braun-Blanquet de cobertura vegetal para las especies en el AI

Familia	Nombre científico	Puntos de Muestreo							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Apiaceae	<i>Centella asiatica</i>	1	p	+	+		1		+
	<i>Hydrocotyle poeppigii</i>		r	+					
Apocynaceae	<i>Elytropus chilensis</i>						+		
Asteraceae	<i>Baccharis obovata</i>	r	r		+		+		
	<i>Baccharis sagittalis</i>	+	+	p	+				
	<i>Baccharis sphaerocephala</i>	r	r		r				
	<i>Chilodactylum diffusum</i>	p	+			+			
	<i>Leontodon taraxacoides</i>			+		+			
	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	r			r				
Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i>	p	+		p		p	+	+
	<i>Berberis microphylla</i>		+		p		p		
Blechnaceae	<i>Blechnum cordatum</i>	1	1		+		1	3	3
	<i>Blechnum hastatum</i>						1	p	
	<i>Blechnum penna-marina</i>	2	+		+		p	+	2
Cyperaceae	<i>Carex brongniartii</i>	r							
	<i>Uncinia phleoides</i>						1	+	
Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>						+		

Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	p					p	1	+
Ericaceae	<i>Gaultheria mucronata</i>	1	1		+		+		
Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i>				r				
	<i>Escallonia virgata</i>	p			2		+	+	1
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i>	+				4			
	<i>Genista monspessulana</i>	p	+						
	<i>Lotus pedunculatus</i>					+			
	<i>Lupinus angustifolius</i>		+						
	<i>Ulex europaeus</i>	p	p			2			
Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i>							1	
Gleicheniaceae	<i>Sticherus squamulosus</i>	+	3	p	3		+		2
Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i>	r			p		+		p
Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i>						1		
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	2	1						
	<i>Juncus microcephallus</i>	1	+	+					
	<i>Juncus procerus</i>	p	1						
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i>						1	3	
Myrtaceae	<i>Amomyrtus meli</i>							+	
	<i>Eucaliptus globulus</i>						p		
	<i>Luma apiculata</i>	p					4	+	
	<i>Myrteola nummularia</i>	1	2	1	1		+	2	1
	<i>Tepualia stipularis</i>				r				
	<i>Ugni molinae</i>	+	p		+		+		p
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	+	r	+		1			
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	+	+	1		1			
	<i>Arrhenatherum eliatum</i>			3		+			
	<i>Dactylis glomerata</i>		p	p		+			
	<i>Festuca scabriuscula</i>				1	+			
	<i>Lolium multiflorum</i>	+	+						
	<i>Holcus lanatus</i>	1	1			1			
	<i>Polypogon australis</i>	p	p				+		+
Podocarpaceae	<i>Podocarpus nubigenus</i>								
Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	p						+	r
	<i>Lomatia ferruginea</i>	p			r		p	4	
	<i>Lomatia hirsuta</i>	p	r						
Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i>					+			
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>			+		1			
	<i>Rumex crispus</i>	+		+					
	<i>Rumex sanguineus</i>		r			1			
Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i>								
	<i>Potentilla reptans</i>			1					
	<i>Rubus constrictus</i>			1		1			
	<i>Rubus geoides</i>	p	p						
Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i>	+	+		+				
Santalaceae	<i>Myoschilos oblonga</i>						p		
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>		p			1			
Thymelaeaceae	<i>Ovidia pillopillo</i>						p	+	
Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>							1	
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>				r		1	+	

Fuente: elaboración propia.

Del análisis de la tabla 14 se desprende que la especie arbórea más frecuente corresponde a *Lomatia ferruginea* (romerillo) con una frecuencia relativa del 50%. Dentro del estrato arbustivo la especie más frecuente corresponde a *Myrteola nummularia* (huarapo) con una frecuencia relativa del 88%. Dentro del estrato herbáceo dominan los helechos: *Blechnum penna-marina*, *Blechnum cordatum* y *Sticherus squamulosus*, todos una frecuencia relativa del 75%.

5.7.1 Descripción parcelas de vegetación

El área del proyecto se caracteriza por el alto grado de antropización, producto del movimiento histórico de tierras, corte de chacay para control de incendios, y acumulación de basura por parte de terceros. En esta segunda campaña de terreno el área del proyecto fue representada por la parcela 8, en la cual domina la UHV "Camino y otros terrenos sin vegetación" en la cual se observa muy poca vegetación.

En relación al AI, gran parte está ocupada por la UHV de "Ñadi", ocupando un 55,3%. Otras UHV singulares corresponden a: "Bosque nativo (7,7%)" y "2 Humedales palustres (Puerto Montt 25 y Puerto Montt 26)" (0,8%), formando parte del escenario vegetacional de la comuna. Existe la presencia de especies autóctonas dentro de categorías de conservación, entre la que destacan los helechos *Sticherus squamulosus* (hierba loza) y *Blechnum hastatum* (quilquil) y el árbol nativo *Drimys winteri* (canelo).

Antes de iniciar la caracterización de las UHV se realizó un vuelo de dron marca DJI Mavic 3 Enterprise por toda el AI, enfocándose en las parcelas de muestreo.



Figura 10. Dron sobrevolando el Área del proyecto
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las parcelas de vegetación, definidas al interior del AI

Parcela 1 (Humedal palustre)

Parcela que forma parte de la UHV "Humedal". Esta parcela forma parte del humedal "Puerto Montt 26" ocupando 0,17 ha, correspondiente al 0,3% del AI, esta parte del humedal corresponde a praderas húmedas herbáceas emergentes, encontrándose vegetación de tipo palustre como; *Juncus bufonius*, *Juncus microcephallus*, *Blechnum penna-marina*, *Centella asiatica*, *Carex brongniartii* y *Blechnum cordatum*. Dentro del estrato arbustivo se observan ejemplares acompañantes de *Gaultheria phillyreifolia*, *Myrteola nummularia*, *Baccharis sagittalis*, *Ulex europaeus* y *Genista monspessulana*. Esta parcela presenta un dosel abierto y de baja altura.

Esta parcela se considera cercana a las obras y acciones del proyecto.



Figura 11. Parcela 1 (Humedal "Puerto Montt 26")

Fuente: Elaboración propia



Figura 11. Vista aérea Humedal Puerto Montt 26
Fuente: Elaboración propia.

Parcela 2 (Pradera húmeda de *Sticherus squamulosus*)

Esta parcela se ubica en la UHV "Humedal" y presenta 0,9 ha equivalentes al 0,35% del AI. Esta tipología se ubica alrededor del humedal "Puerto Montt 25" con una pendiente del 0-2% y representa a una pradera húmeda. Esta formación presentó una cobertura semidensa (70%) del helecho endémico de tipo palustre *Sticherus squamulosus*, dentro de la categoría de conservación "Preocupación Menor", según RCE (DS 19/2012 MMA), los helechos nativos *Blechnum penna-marina* y *Blechnum cordatum* presentaron una cobertura muy abierta (20%). Dentro del estrato herbáceo se observan los juncos palustres; *Juncus bufonius*, *Juncus procerus* y *Juncus microcephallus*. Dentro del estrato arbustivo se encuentra *Myrteola nummularia* especie nativa y *Genista monspessulana* especie introducida. Esta parcela presenta un dosel abierto y de baja altura.

Este humedal se encuentra dentro del área del proyecto por lo que se podría ver afectado por intervención de las obras y acciones de la faena.



Figura 12. Parcela 2 (Pradera húmeda de *Sticherus squamulosus*)
Fuente: Elaboración propia.



Figura 13. Vista aérea "Humedal Puerto Montt 25"
Fuente: Elaboración propia.

Parcela 3 (Pradera exótica)

Parcela que representa un estero s/n totalmente seco, que cruza el AI de sur a norte. En este lugar se observa una pradera exótica que crece sobre un suelo pedregoso, donde en el estrato herbáceo destaca; *Agrostis stolonifera*, *Arrhenatherum eliatum*, *Centella asiatica*, *Juncus microcephallus*, *Rumex acetosella*, *Rumex crispus*, *Plantago lanceolata*, *Leontodon taraxacoides*, *Potentilla reptans*, entre otras. En el estrato arbustivo domina *Rubus constrictus* y *Myrteola nummularia*.



Figura 14. Fotografía de *Rumex acetosella* en estero s/n
Fuente: Elaboración propia.



Figura 15. Vista aérea estero s/n Parcela 3
Fuente: Elaboración propia.

Parcela 4 (Ñadi)

Esta parcela se ubica en la UHV "Ñadi" (la de mayor extensión en el AI) y presenta 23,4 ha equivalentes al 55,3% del AI. Esta tipología se ubica en sentido norte con leve pendiente. Esta formación presentó una cobertura semidensa (60%), con un estrato arbustivo dominado por *Baccharis sagittalis*, *Myrteola nummularia* y *Escallonia virgata*. El suelo está completamente cubierto por el musgo *Sphagnum sp*, donde crecen helechos nativos como; *Blechnum penna-marina*, *Blechnum cordatum* y *Sticherus squamulosus*.

Esta parcela presenta un dosel semicerrado y de altura alta con ejemplares de *Escallonia virgata* sobre los 2 metros de altura.

Esta área se considera cercano a las obras y acciones del Proyecto.



Figura 14. Parcela 4 Ñadi
Fuente: Elaboración propia.



Figura 15. Vista aérea Parcela 4
Fuente: Elaboración propia.

Parcela 5 (Matorral exótico de *Cytisus scoparius* y *Ulex europaeus*)

Esta parcela se ubica en la UHV "Matorral-Pradera" y presenta 6 ha equivalentes al 11% del AI. Esta tipología se ubica en sentido norte con pendiente moderada, producto de la acumulación en montículos de tierra, lo que permite el asentamiento de especies exóticas

de rápida colonización. Esta formación presentó una cobertura muy densa (90-100), con un estrato arbustivo dominado por *Cytisus scoparius* y *Ulex europaeus*. Esta parcela presenta un dosel cerrado y de altura mediana.



Figura 16. Matorral de *Cytisus scoparius*
Fuente: Elaboración propia.



Figura 17. Vista aérea de Parcela 5
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 5

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (arboles/ha)
<i>Cytisus scoparius</i>	80	Densa	6	1,5	-	-
<i>Ulex europaeus</i>	10	Muy abierta	3	2	-	-
<i>Rubus constrictus</i>	5	Escasa	2	2	-	-

Fuente: Elaboración propia.

Parcela 6 (Renoval de *Luma apiculata* y *Drimys winteri*)

Esta parcela corresponde a la UHV "Bosque nativo", ubicándose en sentido norte del AI. Esta formación boscosa nativa abarca 0,97 ha equivalentes al 1,8% del AI, mostrando una pendiente moderada del 20-40%. Esta tipología presentó una cobertura muy densa (90-100) con un estrato arbóreo dominado por *Luma apiculata*, acompañado de *Drimys winteri*. Se observan las trepadoras nativas como *Boquila trifoliata*.

Esta formación corresponde a un bosque nativo de conservación y protección ya que se ubica a menos de 200 m de suelos ñadis, por lo cual está regulado por la Ley N°20.283. Esta parcela presenta un dosel cerrado y de mediana altura.



Figura 18. Parcela 6 (Renoval de *Luma apiculata* y *Drimys winteri*)

Fuente: Elaboración propia.

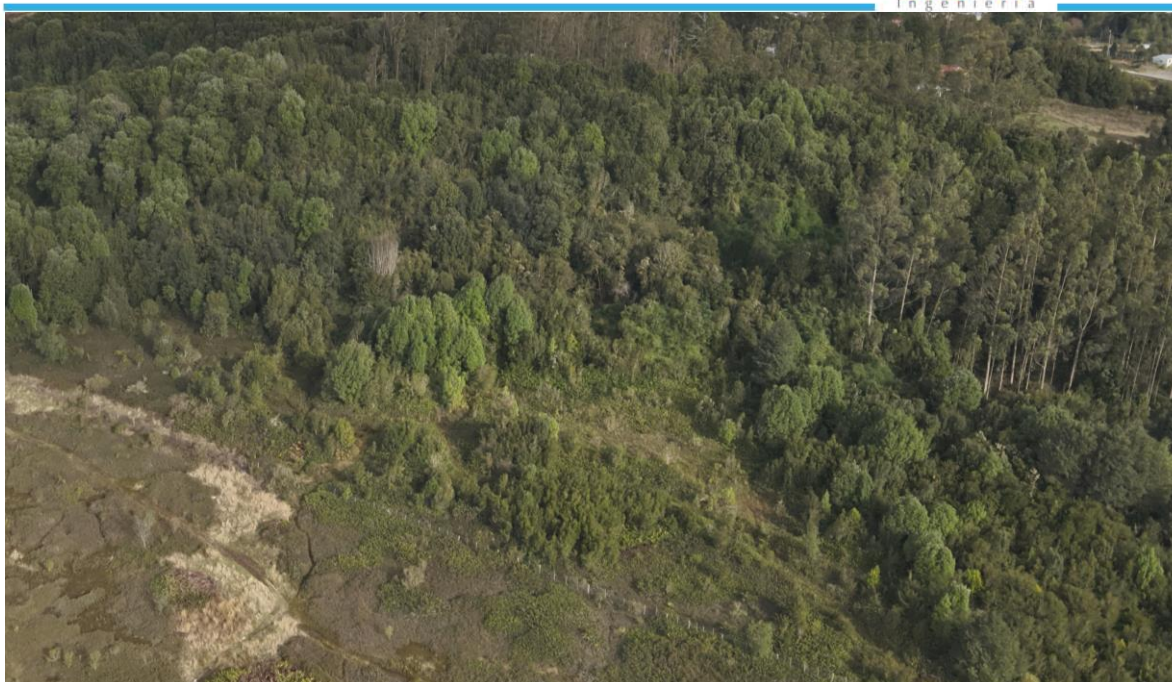


Figura 19. Vista aérea Parcela 6
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 6

Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (árboles/ha)	Pendiente (%)
<i>Luma apiculata</i>	80	Densa	6	3	<7	2.000	20-40
<i>Drimys winteri</i>	10	Muy abierta	1	12	30	200	

Fuente: Elaboración propia

Parcela 7 (Bosque nativo de *Lomatia ferruginea*)

Esta parcela se ubica en la UHV "Bosque nativo" y presenta 2,53 ha equivalentes al 3% del AI. Esta tipología se ubica en zona de pendiente leve a moderada. Esta formación presentó una cobertura muy densa (90-100), con un estrato arbóreo dominado por *Lomatia ferruginea* (romerillo) y *Aristotelia chilensis* (maqui) con *Rhaphithamnus spinosus* (arrayan macho) como especies acompañantes. Dentro del estrato arbustivo se observa *Berberis darwini* (michay) y *Ovidia pillopillo* (pillopillo) dentro del estrato herbáceo nativo; las trepadoras *Mitraria coccinea* (botellita), *Elytropus chilensis* (quilmay), y el helecho *Blechnum cordatum* con coberturas abiertas (25-50).

Esta formación corresponde a un bosque nativo de conservación y protección ya que se ubica a menos de 200 m de suelos ñadis, por lo cual está regulado por la Ley N°20.283. Esta parcela presenta un dosel cerrado y de mediana altura.



Figura 20. Parcela 7 (Renoval de *Lomatia ferruginea* y *Aristotelia chilensis*)
Fuente: Elaboración propia.



Figura 21. Vista aérea Parcela 7
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16. Cobertura vegetal para las especies registradas en parcela 7

Parcela 7							
Especie	Cobertura (%)	Densidad	Índice	Altura media (m)	DAP medio (cm)	Densidad (arboles/ha)	Pendiente (%)

<i>Lomatia ferruginea</i>	70	Semi densa	5	6	<7	1.600	10-30
<i>Aristotelia chilensis</i>	10	Muy abierta	3	4	<7	200	
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	10	Muy abierta	3	3	<7	150	
<i>Drimys winteri</i>	5	Escasa	3	10	40	50	
<i>Luma apiculata</i>	5	Escasa	2	3,5	<7	50	
<i>Berberis darwini</i>	2	Muy escasa	1	1,5	-	-	
<i>Ovidia pillopillo</i>	2	Muy escasa	1	1	-	-	

Fuente: Elaboración propia.

Parcela 8 (Ñadi)

Esta parcela se ubica en la UHV "Humedal" y presenta 23,4 ha equivalentes al 55,3% del AI. Esta tipología de suelo tipo "Ñadi" son una clase de humedal, caracterizados por depósitos esponjosos de turba. Están conformados por una serie de capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La capa superficial está formada por plantitas vivas, donde predominan un tipo de plantas que se llaman hidrófilas (es decir, que crecen solamente en lugares muy húmedos, al menos parte del año), como: *Juncus bufonius*, *Juncus microcephallus* y *Carex brongniartii*.

Se observa una alta cobertura de los arbustos nativos *Myrteola nummularia*, *Berberis darwini*, *Berberis microphylla*, *Baccharis sagittalis*, *Escallonia virgata*, entre otros y el suelo está completamente cubierto por una alfombra gruesa constituida por el musgo pompón *Sphagnum sp*, donde crecen helechos como; *Blechnum penna-marina*, *Blechnum cordatum* y *Sticherus squamulosus*. Esta parcela presenta un dosel cerrado y de baja altura.

Parte de esta formación está dentro del área del proyecto por lo que se podría ver afectada por las obras de la faena.



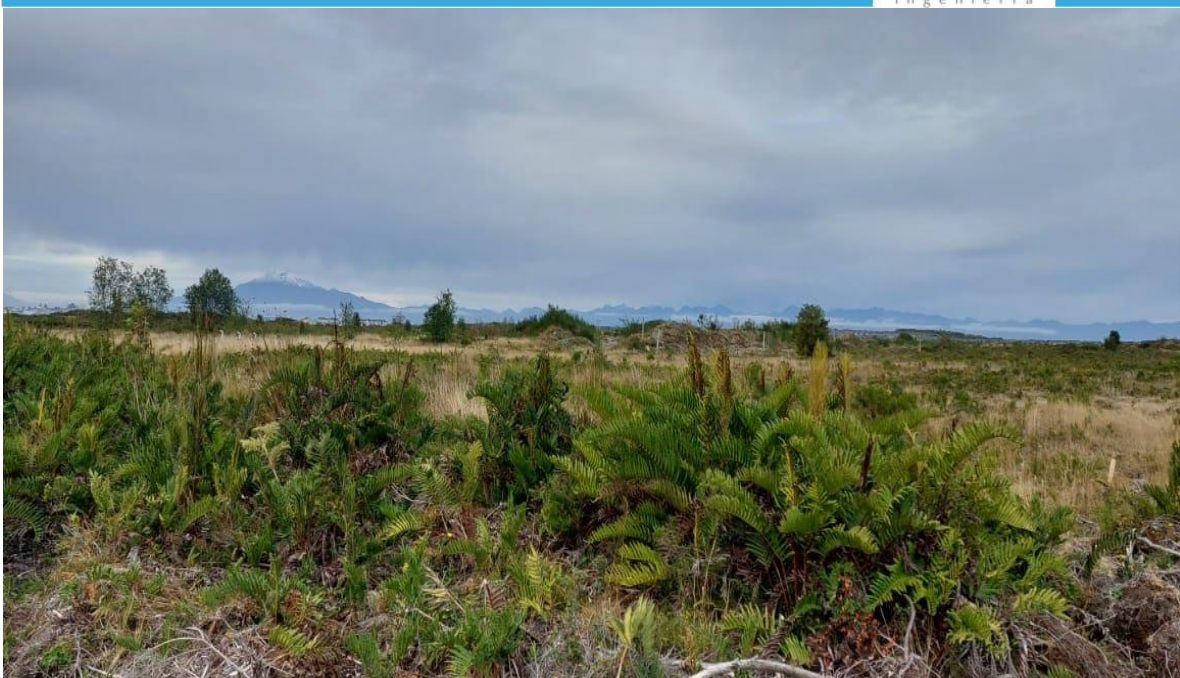


Figura 22. Parcela 8 (Ñadi)
Fuente: Elaboración propia.



Figura 23. Vista aérea Parcela 8
Fuente: Elaboración propia.

5.8 Análisis singularidad de las comunidades

Como se ha mencionado el AI se encuentra medianamente antropizada por lo que se identificaron 28,2 ha (54%) que presentaron singularidad ambiental de acuerdo con los criterios expuestos por CONAF (2014) (Tabla 17). Dentro de esta categoría se encuentran:

- Bosque nativo de conservación y protección de *Lomatia ferruginea*
- Bosque nativo de conservación y protección de *Luma apiculata* y *Drimys winteri*
- Matorral arborescente de *Luma apiculata*
- Humedales palustres "Puerto Montt 25" y "Puerto Montt 26"
- Formaciones con presencia de especies en categoría de conservación y/o especies endémicas como son la formación Ñadi.

Tabla 17. Registro de superficie de terreno con singularidad para el AI

Singularidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Con singularidad	28,2	54
Sin singularidad	23,6	46
Total	51,8	100

Fuente: elaboración propia.

5.9 Medidas de control

1-De acuerdo a la revisión de la Guía predicción y evaluación de impacto ambiental en humedales en el SEIA y sobre todo la ley N° 21.202 sobre humedales urbanos dentro del área del proyecto se evidencia la presencia de singularidades y especies en categoría de conservación relacionadas con el potencial humedal identificado en el Inventario Nacional de Humedales del MMA, "Puerto Montt 25", para el cuales se considera medida de control asociada, toda vez que se podrían afectar los criterios de permanencia, regeneración y o las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistema esto se describe a través de las siguientes medidas a implementar:

- Evitar el movimiento de tierras alrededor de este humedal.
- Dada las características de los suelos y su napa superficial el proyecto se pudiera afectar el drenaje hacia el humedal.
- El abovedamiento del estero sin nombre no afectará el nivel de agua de humedales cercanos ya que no son alimentadas por éste el cual tiene un régimen estacional.
- Además de acuerdo al Artículo 2 del Reglamento de suelos, aguas y humedales de la ley N° 20.283 se debe establecer una zona de protección de exclusión de intervención de la vegetación hidrófila del humedal de al menos 10 metros a la redonda.

2- En cuanto a la formación de ñadi que abarca 23,4 ha del AI, se observa que las obras podrían generar impacto, ya que el proyecto se encuentra dentro de esta formación por lo que se recomienda:

- Realizar cambios menores en la ubicación de las instalaciones del proyecto, de manera de no afectar este lugar para minimizar la alteración de hábitats que sean fuente de concentración de fauna.
- Se propone que en caso de afectación de estos sitios, la revegetación con las mismas especies vegetales nativas dominantes de esta formación vegetal, como son el musgo *Sphagnum magellanicum*, los arbustos *Baccharis obovata*, *Baccharis sagittalis*, *Escallonia virgata*, *Myrteola nummularia*, *Ugni molinae* y los helechos *Sticherus squamulosus*, *Blechnum cordatum* y *Blechnum penna-marina*.
- Instalación de barreras o protecciones, como una forma de preservar la vegetación del lugar.

3-Por otra parte, en relación a los bosques nativos de conservación y protección ubicados en orientación noroeste del proyecto, no sería necesario realizar un plan de manejo, ya que se encuentran a 300 m del área del proyecto y no deberían verse afectados por las obras de este.

5.10 Análisis de cambio climático

Según la revisión de la guía cambio climático del SEA 2023, el componente flora se ve afectado por cambios de precipitación y por cambios de temperatura. Estos fenómenos pueden generar los riesgos e impactos que se describen a continuación.

Tabla 15. Análisis de riesgo e impacto del cambio climático

Riesgo (R)	Impacto (I)	Relación con el Proyecto
(R) Inundaciones de zonas urbanas (crecidas de cauces o marejadas).	(I) Pérdida de biodiversidad. (I) Fragmentación de hábitats.	Aplica como riesgo, e impacto, dado que en el AI se encuentran humedales. Por otra parte, los resultados del estudio de flora y vegetación dan cuenta de que se encuentran singularidades, para el AI.
(R) Exposición a incendios forestales tanto de plantaciones o de bosque nativo	(I) Pérdida de biodiversidad por fragmentación de hábitats. (I) Pérdida bosque nativo de preservación y bosque nativo.	Aplica como riesgo, dado que el área del proyecto se encuentra cercano a bosques susceptibles de incendios. Por otra parte, los resultados del estudio de flora y vegetación dan cuenta de que se encuentran singularidades, para el área del proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA.

Por otra parte, la plataforma Atlas de Riesgos Climáticos (ARClím), desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente y colaboradores, permite conocer el nivel de amenaza del sitio donde se emplazará el proyecto.

Las Figuras 28 y 29 presentan los mapas de riesgos al cambio climático de la herramienta ARClím, asociados a los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies animales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual de la comuna donde se emplazará el proyecto.

Respecto a las precipitaciones, la Figura 28 presenta los riesgos asociados a los cambios futuros de esta variable.

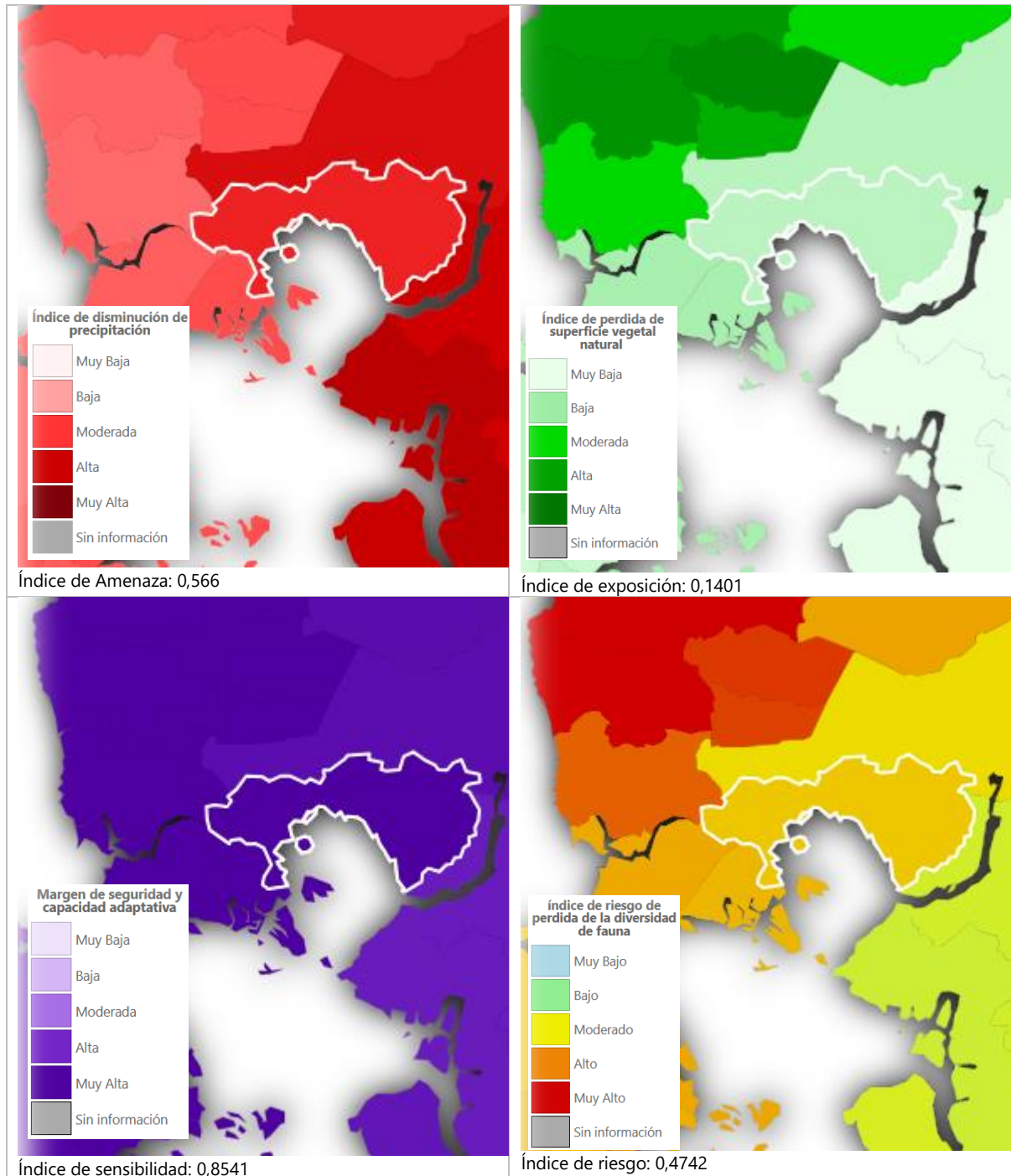
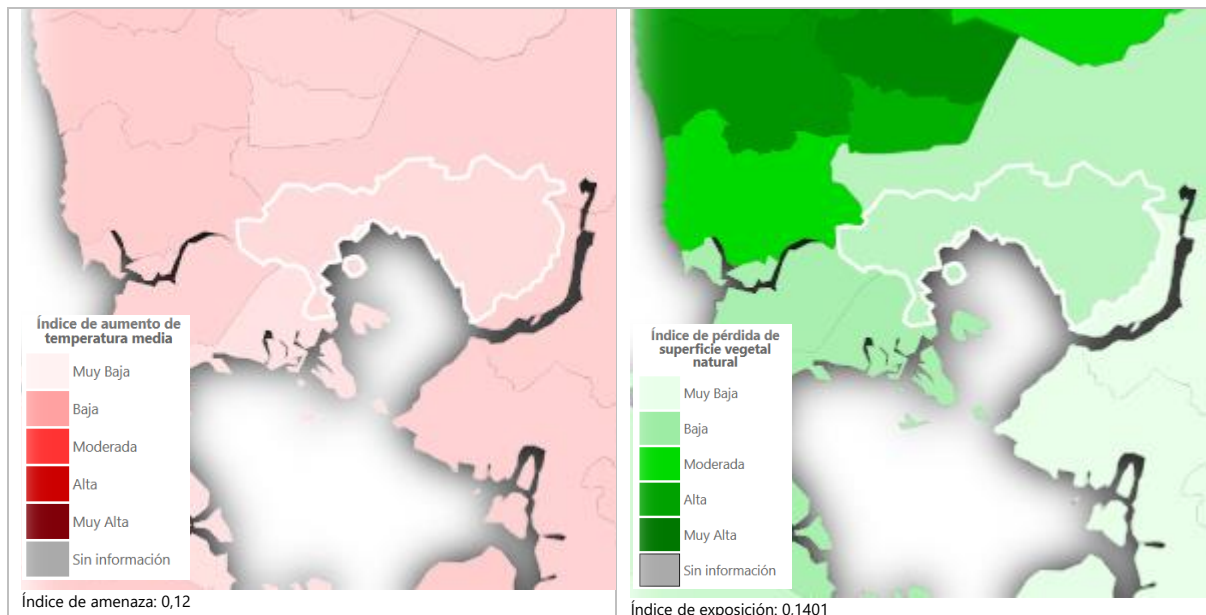


Figura 24. Pérdida de flora y vegetación por cambios de precipitación

Fuente: Plataforma ARClím, 2023.

De la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se puede observar que el índice de amenaza por disminución de precipitación se encuentra en un nivel "Alto", mientras que el índice de pérdida de superficie vegetal natural se encuentra en un nivel "Bajo". El índice del margen de seguridad y capacidad adaptativa se encuentra en un nivel "Muy Alto". Con lo anterior, el riesgo de pérdida de la diversidad de flora producto de los cambios futuros en la precipitación se encuentran en un nivel calificado como "Moderado" para la comuna de emplazamiento del Proyecto, con un valor de 0,4712

Respecto a la temperatura, la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** presenta los riesgos asociados a los cambios futuros de esta variable.



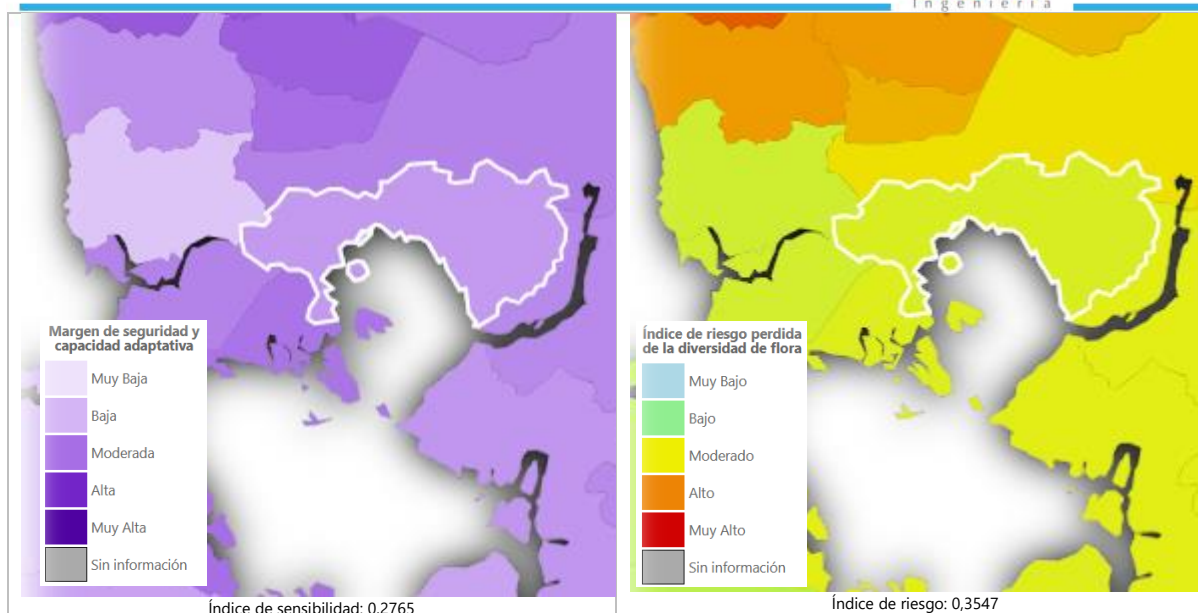


Figura 25. Pérdida de flora y vegetación por cambios en la temperatura

Fuente: Plataforma ARCLim, 2023

De la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se desprende que el índice de amenaza por aumento de temperatura media se encuentra en nivel "Muy bajo", el índice de exposición por pérdida de superficie vegetal natural se considera "Bajo" y el margen de seguridad y capacidad adaptativa se encuentra en un nivel "Moderado". A partir de lo anterior el índice de riesgo a la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura posee un valor de 0,3547, calificándose entre "Bajo".

Según lo establecido en la "Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA, 2023", al existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, de la herramienta ARCLim, verificando la probabilidad para cada especie impactada, en particular para aquellas en estado de conservación o con singularidad. Para el área de influencia, se registra una (1) especie en categoría de conservación: *Sticherus squamulosus* (hierba loza) "Preocupación Menor", para la cual, la herramienta de ARCLim, no cuenta con el análisis del cambio climático.

6 CONCLUSIONES

- El área del proyecto donde se desarrollaran las obras está representado por suelos ñadis.
- El AI se encuentra clasificada como "medianamente intervenida". De las 64 especies identificadas; 41 especies son nativas, 7 especies son endémicas y 16 especies corresponden a especies introducidas, lo que corresponde al 25%.

- En general el AI se caracteriza por una cobertura vegetal homogénea dominada por la UHV "Ñadi", la cual ocupa el 55,3% del AI.
- Las especies más frecuentes en el AI corresponden especies que crecen en suelos tipo ñadi, como son el musgo *Sphagnum magellanicum*, los arbustos *Baccharis obovata*, *Baccharis sagittalis*, *Escallonia virgata*, *Myrteola nummularia*, *Ugni molinae* y los helechos *Sticherus squamulosus*, *Blechnum cordatum* y *Blechnum penna-marina*.
- De las 64 especies de flora encontradas en las nueve parcelas muestreadas, cuatro presentan categoría de conservación, según RCE "Preocupación menor" y forman parte de humedales y bosques nativos presentes en el AI.
- De acuerdo a lo propuesto por la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2020, existirían 28,2 ha con singularidad en el AI, relacionadas con el endemismo, y conformación de humedales del área del proyecto, por lo que se requeriría tomar medidas de protección o control en particular de las especies o formaciones.
- El potencial humedal urbano Puerto Montt 26, se encuentra dentro del área del proyecto, por lo que se deberían aplicar medidas de control, para proteger las formaciones vegetacionales de este lugar.
- En cuanto a la formación de ñadi que abarca 23,4 ha del AI, se observa que las obras del proyecto podrían generar impacto, ya que el gran parte del proyecto se encuentra en esta formación. Por lo que se deberían preservar estas formaciones vegetacionales, que están muy próximas a los límites del área del proyecto y podrían verse afectadas por las obras de este.
- Según la revisión de la guía cambio climático del SEA 2023, el componente flora podría ser susceptible a los riesgos relacionados a remociones de tierra e incendios forestales al ubicarse el AI cercano a laderas e inundaciones debido a las características del sector. Sin embargo, la herramienta ARClím de análisis de riesgos climáticos identifica el sector con un índice de riesgo "Moderado" y "Bajo" producto de los cambios futuros en la precipitación y la temperatura, respectivamente.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaraz F., (2013) El método fitosociológico. Universidad de Murcia España. 25 pp.
- Benoit, I.L. (Ed.). (1989). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.

- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. (1981) Tipos forestales en los bosques nativos chilenos. Documento de Trabajo N° 38. FAO: DP/CHI/76/003.
- Espinoza, N. (1996) Malezas presentes en Chile. INIA Carillanca. Temuco. 205 pp.
- Hoffmann, A. (2005). Flora Silvestre de Chile, Zona Araucanía. 5ta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago. 257 pp.
- Hoffmann, A. (1998). Flora Silvestre de Chile. Zona Central. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 253 págs.
- Hoffmann, A. (1983). El Árbol Urbano. 4ta edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 255 págs.
- Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2004) 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo una selección del global invasive species database 11 pp.
- Marticorena A., Alarcón D., Bello L., Atala C. (2010). Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile 2010. 290 pp.
- The IUCN Red List of Threatened species 2021.
- SEA, 2023a. Guía área de influencia de humedales en el SEIA para el componente Flora y Vegetación.
- SEA (2023). Guía para la Predicción y Evaluación de Impacto Ambiental en Humedales.
- Urrutia J., Sanchez P., Pauchard A., Hauenstein E. (2017). Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 92 pp.

